Demon Lord Slayer

(1 second, 256 megabytes)

ในขณะนี้ โลกต่าง ๆ กำลังตกอยู่ในความโกลาหล เนื่องจากแต่ละโลกต่างมีจอมมารผู้ทรงพลังคอยรุกรานและคุกคามความสงบสุขของผู้คน เหตุการณ์เหล่านี้สร้างความปวดหัวแก่เทพเจ้าอย่างมาก เทพเจ้าจึงตัดสินใจส่งผู้กล้าไปยังโลกต่าง ๆ เพื่อปราบเหล่าจอมมารและนำความสงบสุขกลับคืนมา และแน่นอนว่า ผู้ที่ได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ก็คือ **คุณ!** ผู้กล้ามืออาชีพที่มีประสบการณ์พิชิตจอมมารมาแล้วมากกว่า **1e9 โลก** ด้วยประสบการณ์อันโชกโชน เทพเจ้าจึงไว้วางใจให้คุณออกเดินทางเพื่อไปปราบจอมมารในโลกต่าง ๆ อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม จอมมารในแต่ละโลกมีระดับพลังที่แตกต่างกันออกไป แม้แต่ผู้กล้ามากประสบการณ์อย่างคุณก็ไม่อาจเอาชนะจอมมารได้ด้วยพลังเพียงอย่างเดียว คุณจึงจำเป็นต้องเลือกใช้ไอเทมเพิ่มพลังอย่างชาญฉลาด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้

แต่ปัญหาก็คือ **กระเป๋าของคุณมีพื้นที่จำกัด!** ทำให้ไม่สามารถนำไอเทมทั้งหมดไปใช้ในการต่อสู้ได้ คุณจึงต้องวางแผนเลือกไอเทมให้เหมาะสม เพื่อให้มีพลังเพียงพอที่จะพิชิตจอมมารในแต่ละโลกได้ ซึ่งคุณมีไอเทมอยู่สองชนิด ได้แก่

- **ไอเทมเพิ่มพลัง (p)** เป็นไอเทมที่ช่วยเพิ่มพลังของคุณขึ้นตามค่าที่กำหนด เช่น **p 5** จะทำให้พลังปัจจุบันของคุณเพิ่มขึ้น 5 หน่วย
- **ไอเทมทวีคูณ (m)** เป็นไอเทมที่ช่วยคูณพลังปัจจุบันของคุณตามค่าที่กำหนด เช่น **m 3** จะทำให้พลังปัจจุบันของคุณเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า

หน้าที่ของคุณ คือ จงเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่า ในแต่ละโลก คุณสามารถเลือกไอเทมได้ไม่เกิน **K ชิ้น** และจัดลำดับการใช้ไอเทมเหล่านั้น เพื่อเพิ่มพลังของตนเองให้มีค่าเพียงพอสำหรับการเอาชนะจอมมารได้หรือไม่ **(มากกว่าหรือเท่ากับ M หน่วย)**

****คุณมีพลังเริ่มต้น 0 ในโลกทุกใบ เนื่องจากคุณเกิดใหม่ทุกครั้ง****

ฉบับแสดงจุดแก้ไข สีแดง: ข้อความเดิมที่ผิด | สีเขียว: ข้อความที่ถูกต้อง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน T $(1 \le T \le 10^5)$ - แทนจำนวนโลกที่มีจอมมารรุกราน

สำหรับโลกแต่ละใบ ข้อมูลนำเข้าประกอบด้วย

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มสามจำนวน $N\ K\ M$ คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่

- N แทนจำนวนไอเทมทั้งหมดที่มีให้เลือก $(1 \le N \le 10^5)$
- K แทนระดับพลังของจอมมารที่ต้องเอาชนะ $(1 \le K \le 10^{18})$
- M แทนจำนวนไอเทมสูงสุดที่สามารถเลือกใช้ได้ $(1 \le M \le 10^5)$ 1

บรรทัดต่อมา N บรรทัด

แต่ละบรรทัดประกอบด้วยอักขระหนึ่งตัว $Type$ และจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน x คั่นด้วยช่องว่าง

- $Type$ แทนชนิดของไอเทม $Type \in ('p','m')$
- x แทนค่าพลังของไอเทมนั้น $(1 \le x \le 10^4)$

รับประกันว่าผลรวมของ N ในทุกคำถามจะไม่เกิน 10^5

ข้อมูลนำออก

สำหรับแต่ละโลก ให้แสดงผล “Yes” หากสามารถเอาชนะจอมมารได้

และ แสดงผล “No” ในกรณีตรงกันข้าม

ปัญหาย่อย

1. (40 คะแนน) มีแค่ $Type = 'p'$
2. (40 คะแนน) $(N = K)$ และ การันตีว่าเมื่อใช้ไอเทมแล้วรูปแบบใดก็ได้ ค่าพลังจะไม่เกิน 10^{18}
3. (20 คะแนน) การันตีว่าเมื่อใช้ไอเทมแล้วรูปแบบใดก็ได้ ค่าพลังจะไม่เกิน 10^{18}
4. (0 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม optional สำหรับคนที่ต้องการท้าทาย

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
1 3 2 15 p 5 p 10 p 3	Yes

1 แก้ไขนิยามและขอบเขตของ K/M รับข้อมูลตามลำดับ N K M
K แทนจำนวนไอเทมสูงสุดที่สามารถเลือกใช้ได้ ($1 \le K \le 10^5$)
M แทนระดับพลังของจอมมารที่ต้องเอาชนะ ($1 \le M \le 10^{18}$)

ฉบับแสดงจุดแก้ไข สีแดง: ข้อความเดิมที่ผิด | สีเขียว: ข้อความที่ถูกต้อง

2 3 3 30 p 5 m 2 m 3 4 3 100 p 30 m 2 p 40 m 3	No (2) Yes

2 ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
Yes
Yes
แก้เฉพาะบรรทัดแรก: No → Yes

ตัวอย่างที่ 1

ในโลกนี้มีไอเทมทั้งหมด 3 ชิ้น โดยสามารถเลือกใช้ได้ไม่เกิน 2 ชิ้น และจอมมารมีพลัง 15 หน่วยผู้กล้าสามารถเลือกใช้ไอเทมที่ 1,2 ตามลำดับ ทำให้มีพลังรวมเท่ากับ 15 หน่วย (10+5=15) **เนื่องจากพลังของผู้กล้ามากกว่าหรือเท่ากับพลังของจอมมาร จึงแสดงผล Yes**

ตัวอย่างที่ 2

ในโลกแรก

มีไอเทมทั้งหมด 3 ชิ้น โดยสามารถเลือกใช้ได้ไม่เกิน 3 ชิ้น และจอมมารมีพลัง 30 หน่วย

ซึ่งไม่มีวิธีใดเลยที่สามารถทำให้ผู้กล้ามีพลังมากกว่าหรือเท่ากับพลังของจอมมาร จึงแสดงผล No (3)

ในโลกที่สอง

มีไอเทมทั้งหมด 4 ชิ้น โดยสามารถเลือกใช้ได้ไม่เกิน 3 ชิ้น และจอมมารมีพลัง 100 หน่วย

ผู้กล้าสามารถเลือกใช้ไอเทมที่ 1,2,3 ซึ่งจะทำให้มีพลังรวมเท่ากับ (30 × 2) + 40 = 100 **หน่วย**

เนื่องจากพลังของผู้กล้ามากกว่าหรือเท่ากับพลังของจอมมาร จึงแสดงผล Yes

3 คำอธิบายที่แก้ไข: ตัวอย่างที่ 2 โลกแรก
มีไอเทม 3 ชิ้น เลือกใช้ได้ไม่เกิน 3 ชิ้น และจอมมารมีพลัง 30 หน่วย
ผู้กล้าเลือกใช้ **p 5, m 2 และ m 3** ตามลำดับ ทำให้พลังเพิ่มจาก 0 เป็น 5, 10 และ 30
(0 + 5) × 2 × 3 = 30 ≥ M = 30 จึงแสดงผล Yes

คำแนะนำการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง cin / cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่งดังนี้

```
ios::sync_with_stdio(false);
cin.tie(nullptr);
```